



Intelligentes Fenstermanagement

für Schulen & öffentliche Gebäude

Businessplan 2026

Emily Kleinke
Anna Eberlein
Marlene Ahlers
Lucia Strenglein
Sophie Duwe

Inhaltsverzeichnis

1 Das Produkt – Was ist AERO-SMART?

2 Wie es funktioniert

- 2.1 Systemkomponenten
- 2.2 Steuerungslogik & Prioritäten
- 2.3 Technische Architektur & Kommunikation

3 Wo es eingesetzt wird

- 3.1 Zielgruppen
- 3.2 Warum unser Produkt sinnvoll ist
- 3.3 Wettbewerb

4 Unser Weg zum Markt

5 Finanzen

- 5.1 Startkapitalbedarf
- 5.2 Pilotprojekt-Kalkulation
- 5.3 Finanzierungsquellen & Einnahmen

6 Risiken

7 Das Team

DAS PRODUKT

Was ist AERO-SMART?

AERO-SMART ist ein intelligentes, modulares System, das Fenster automatisch öffnet und schließt – gesteuert durch CO₂-Konzentration, Feuermeldung und Regensensor. Es lässt sich ohne Umbau an bestehende Fenster nachrüsten.

Luftqualität	Sicherheit	Komfort
Öffnet automatisch, wenn CO ₂ über 1.000 ppm steigt. Schließt bei unter 600 ppm.	Schließt und verriegelt sofort bei Feueralarm – Priorität 1, überschreibt alles.	Zeitschaltuhr öffnet morgens und schließt abends. Bei Regen schließen alle Fenster.

Wo es eingesetzt wird

Das System eignet sich für alle Gebäude, in denen Fenster vorhanden sind und Luftqualität sowie Sicherheit eine Rolle spielen.

- **Schulen & Bildungseinrichtungen**

Viele Räume, schlechte Luftqualität durch hohe Personenzahl. Gesetzliche Wartungspflicht (DGUV Regel 108-002). Fensterschließung im Brandfall vorgeschrieben.

- **Bürogebäude**

Arbeitsstättenregel ASR A3.6 schreibt CO₂ unter 1.000 ppm vor. Unternehmen haften bei Nicht-Einhaltung.

- **Öffentliche Gebäude (Gemeinden)**

Rathäuser, Bibliotheken, Verwaltungsgebäude – unter Modernisierungsdruck, förderbar über BAFA und Bundesländerprogramme.

TECHNIK

Wie AERO-SMART funktioniert

2.1 Systemkomponenten

Ein vollständiges AERO-SMART-System besteht aus folgenden Komponenten pro Raum:

Komponente	Anzahl	Aufgabe
Motor (DrehVolution-Prinzip) + interner Lastschutz + 2 Bewegungsmelder	1 × pro Fenster	Öffnet und schließt das Fenster mechanisch. Lastschutz stoppt sofort bei Widerstand. Bewegungsmelder stoppen den Motor, wenn eine Person am Fenster ist.
Raumzentrale (CO2-Sensor + Zeitschaltuhr)	1 × pro Raum	Misst den CO2-Gehalt in ppm, enthält programmierbare Zeitschaltuhr; sendet Steuerbefehle an alle Motoren im Raum.
Feuermelder (vernetzt)	1 × pro Raum	Untereinander per 868-MHz-Funk vernetzt. Bei Alarm wird sofort an die Zentrale gefunkt – Fenster schließen und verriegeln.
Regensensor (Dach)	1 × pro Gebäude	Sendet per 868-MHz-Funk an die Zentrale. Alle Fenster schließen sofort bei Regen.

2.2 Steuerungslogik & Prioritäten

Das System entscheidet nach fester Priorität – ein höher priorisiertes Ereignis überschreibt immer alle niedrigeren:

Priorität	Auslöser	Aktion	Erklärung
1 – Höchste	Feuermelder	SCHLIESSEN + VERRIEGELN	Überschreibt alles. Fenster fährt zu, um Rauchausbreitung und Sauerstoffzufuhr zu begrenzen.
2	Regensensor (Dach)	SCHLIESSEN	Sperrt alle Öffnen-Befehle, bis kein Regen mehr erkannt wird.
3	Bewegungsmelder	NOT-STOPP	Sobald eine Person am Fenster erkannt wird, stoppt der Motor sofort – kein Einklemmen möglich.
4	CO2-Sensor	ÖFFNEN / SCHLIESSEN	Öffnet bei über 1.000 ppm, schließt bei unter 600 ppm (konfigurierbar).
5 – Niedrigste	Zeitschaltuhr	AUF / ZU	Schaltet zu festgelegten Uhrzeiten (konfigurierbar).

2.3 Technische Architektur & Kommunikation

Das System arbeitet hybrid – mit lokalem Funknetz und kabelgebundenem Backup – und funktioniert auch bei WLAN- oder Stromausfall weiter:

Verbindung	Technologie	Details
Feuermelder ↔ Feuermelder	868-MHz-Funknetz (geschlossen)	Alle Melder informieren sich gegenseitig direkt – ohne Cloud, ohne Internet.
Feuermelder → Zentrale	868-MHz-Funk	Direkt an die Raumzentrale; löst sofort Schließen und Verriegeln aus.
Regensensor (Dach) → Zentrale	868-MHz-Funk (LoRaWAN)	Dringt durch mehrere Stockwerke; Reichweite 300–500 m.
CO2-Sensor → Zentrale	ZigBee oder Thread-Mesh	Lokales Mesh-Netz im Raum; Reichweite unter 5 m.

Verbindung	Technologie	Details
Zentrale → Motoren	ZigBee / Thread oder RS485	Kabel als Backup; bis zu 7 Motoren pro Zentrale.
Bewegungsmelder → Motor	Direktkabel (I ² C / GPIO)	Direkt am jeweiligen Motor angeschlossen; kein Funk, kein Delay.

MARKT

Wo wir ansetzen

3.1 Zielgruppen

▪ Schulen & Bildungseinrichtungen

Viele Räume mit schlechter Luftqualität durch hohe Personenzahl. Gesetzliche Wartungspflicht nach DGUV Regel 108-002. Fensterschließung im Brandfall vorgeschrieben. Förderfähig über Digitalpakt Schule und BAFA.

▪ Bürogebäude

ASR A3.6 verpflichtet Unternehmen, CO₂ unter 1.000 ppm zu halten. Produktivitätsverluste durch schlechte Luft sind direkt nachweisbar. Unternehmen haften bei Nicht-Einhaltung.

▪ Öffentliche Gebäude

Rathäuser, Bibliotheken, Verwaltungsgebäude unter Modernisierungsdruck. Förderbar über BAFA, Bundesländerprogramme und Kommunalinvestitionsprogramme.

▪ Kommunen & Wohnungsbaugesellschaften

Modernisierungspflichten durch das Gebäudeenergiegesetz. Intelligente Lüftungssteuerung spart 60–80 % der Heizkosten.

3.2 Warum unser Produkt sinnvoll ist

Gesundheit & Konzentration

In Büros, Besprechungsräumen oder Klassenräumen steigt der CO₂-Gehalt nach einer Stunde oft auf über 1.500 ppm. Das führt nachweislich zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Leistungsabfall.

Gesetzliche Pflichten

Die Arbeitsstättenregel ASR A3.6 verpflichtet Unternehmen, den CO₂-Gehalt unter 1.000 ppm zu halten. Unser Produkt erfüllt diese Vorgabe ohne manuelle Eingriffe und dokumentiert sie automatisch.

Energieeinsparung

Fenster öffnen nur, wenn es wirklich nötig ist – dadurch werden unnötige Wärmeverluste vermieden. Studien zeigen, dass intelligente Lüftungssteuerung den Heizenergieverbrauch um 60–80 % senken kann.

Sicherheit im Brandfall

Offene Fenster bei einem Brand beschleunigen die Rauchausbreitung. AERO-SMART schließt und verriegelt automatisch – keine menschliche Reaktion nötig.

Wartungskosten sinken

Wartungsverträge für Lüftungsanlagen kosten ca. 5.000–10.000 € pro Jahr. Unser System ist einfach zu warten (ca. 3.000 € pro Schule / Jahr).

3.3 Wettbewerb – und warum wir besser sind

Alle verfügbaren Alternativen decken nur Teilaspekte ab – AERO-SMART kombiniert sie erstmals in einem einzigen System.

Alternative	Kosten (geschätzt)	Was fehlt
Zentrale Lüftungsanlagen (HVAC)	250.000 – 500.000 € + Montage	Massiver Bauaufwand, keine Fensterintegration, hohe Folgekosten.
Mobile Luftfilter	150.000 – 300.000 € (100 Räume)	Kein Feuerschutz, kein Regenschutz, keine CO ₂ -Regelung.
CO ₂ -Ampeln (Anzeige)	10.000 – 15.000 € (100 Stück)	Zeigen nur an – kein automatisches Handeln, manuelles Lüften nötig.
Brandschutz-/RWA-Anlagen	50.000 – 120.000 €	Nur Brandschutz, keine Luftqualitätssteuerung, kein Regensensor.
S+S Regeltechnik GmbH	Variabel	Nur Sauerstoffmessung, keine Fensteraktuatorik, kein Sicherheitssystem.

** Alle Kostenangaben sind Richtwerte aus den vorliegenden Planungsunterlagen.*

VERTRIEB

Unser Weg zum Markt

Wir setzen auf direkten Kontakt zu unseren Zielkunden – keine Umwege über große Händlerketten. Vertrauen entsteht durch Referenzen, nicht durch Werbung.

▪ Pilotprojekte in Schulen

Wir starten mit 1–2 Pilotschulen in der Region Forchheim. Dokumentierte Messergebnisse (CO₂-Verlauf, Energieverbrauch) werden als Referenz für weitere Kunden genutzt.

▪ Messepräsenz – iENA Nürnberg

Die iENA (Internationale Erfindermesse) in Nürnberg ist unser Hauptziel für erste Außenwirkung und Investorenkontakte.

▪ B2B-Direktvertrieb

Aktiver Kontakt zu Schulleitern, Gemeinden und Facility-Managern. Wir gehen auf potenzielle Kunden zu und nutzen bestehende Netzwerke.

▪ Wartungsverträge als Kundenbindung

Jeder Verkauf wird durch einen Jahreswartungsvertrag ergänzt – das sichert wiederkehrenden Umsatz und langfristige Kundenbeziehungen.

Preismodell

Modell	Beschreibung	Preis
Hardware-Verkauf	Einmaliger Verkauf des kompletten Systems pro Raum inkl. Motor, Zentrale, Sensoren und Montage.	800 – 1.100 € / Raum
Jährliche Wartung	Pflichtgemäße Jahreswartung: Sensor-Check, Firmware-Update, Reinigung. In Schulen gesetzlich vorgeschrieben (DGUV Regel 108-002).	ca. 30 € / Raum / Jahr

Fördermöglichkeiten für unsere Kunden

Viele unserer Zielkunden können staatliche Fördergelder nutzen – das senkt die Einstiegshürde erheblich und macht unser Produkt noch attraktiver.

Träger	Programm	Relevanz für AERO-SMART
BAFA & Bundesländer	CO ₂ -Lüftungsförderung	Bis zu 80 % der Umsetzungskosten für CO ₂ -gesteuerte Systeme in öffentlichen Gebäuden.
KfW	Energiesparsanierung	Bedarfsgesteuerte Lüftung reduziert Heizenergie – förderfähig im Bundesprogramm Energieeffizienz Gebäude.
Bund / Länder	Digitalpakt Schule	Budget für Modernisierung von Schulgebäuden; smarte Gebäudetechnik förderfähig.

FINANZEN

Was wir brauchen – und was wir verdienen

5.1 Startkapitalbedarf

Um das Produkt zur Marktreife zu bringen, benötigen wir ein Startkapital von ca. 120.000 € bis 250.000 €. Die Spanne ergibt sich aus unterschiedlichen Produktionsvolumina und Zertifizierungsaufwänden.

Position	Min.	Max.	Wofür
Prototypen-Entwicklung & Labor	20.000 €	40.000 €	Platinen-Prototypen (PCB-Design), Testumgebung, Sensor-Auswahl, erste Firmware.
Zertifizierung & Normen	40.000 €	80.000 €	CE-Kennzeichnung, EMV-Prüfung, Tests nach DIN EN 14604 (wenn als Sicherheitsbauteil eingestuft).
Vorauslage erste Produktion	40.000 €	80.000 €	Fabrikation in Osteuropa; Mindestbestellung 500–1.000 Stück; Material muss vorab bezahlt werden.
Laufende Kosten & Puffer	20.000 €	50.000 €	Gewerbeanmeldung, Versicherungen, Patentanmeldungen, Markenschutz.
Gesamt	120.000 €	250.000 €	

5.2 Pilotprojekt-Kalkulation

Beispielrechnung für eine Schule mit 100 Räumen und je 3 Fenstern mit Motoren:

Komponente	Menge	Stückpreis	Gesamtpreis
DrehVolution-Motoren	300 Stk.	75,00 €	22.500,00 €
Tilt-/Bewegungsmelder	600 Stk. (2/Raum)	5,00 €	3.000,00 €
CO2-Sensoren	100 Stk. (1/Raum)	25,00 €	2.500,00 €
Raumzentralen (Steuerung)	100 Stk. (1/Raum)	45,00 €	4.500,00 €
Verkabelte Feuermelder	170 Stk.	35,00 €	4.200,00 €
Zentraler Dach-Regensensor	2 Stk.	120,00 €	240,00 €
Software, Montage, System	Pauschal	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamte Hardware-Kosten			ca. 38.900 €

Inklusive Installation und Wartungsvertrag ergibt sich ein Projektumsatz von ca. **80.000 € – 110.000 €** pro Schule.

5.3 Finanzierungsquellen & Einnahmen

Quelle	Art / Betrag	Bedingung
Gründungszuschuss der Bundesländer (Hightech-Zuschüsse)	50.000 – 150.000 € (nicht rückzahlbar)	Für die Entwicklung von Prototypen; an Meilensteine geknüpft.
Investoren (Business Angels)	Eigenkapital gegen Anteile	Pitch-Präsentation; Exit-Strategie erforderlich.
Regionale Sparkassen & KfW-Gründerkredit	Darlehen zu günstigen Konditionen	Sicherheiten oder Bürgschaft erforderlich; lange Laufzeiten möglich.

Einnahmenquelle	Beschreibung
Produktverkauf	Einmaliger Verkauf pro Schule / Gebäude (Hardware + Installation).
Jährliche Wartung	In Schulen gesetzliche Pflicht. Ca. 30 € pro Raum und Jahr = ca. 3.000 € pro Schule / Jahr.

RISIKEN

Was schief gehen kann – und wie wir damit umgehen

Risiko	Gegenmaßnahme
Motor brennt durch oder klemmt	Integrierter Strommess-Chip mit automatischem Sofort-Stopp; Rutschkupplung als mechanisches Backup; Ersatzteil im Wartungsvertrag.
Sensor-Verschmutzung / Fehlmessungen	Jährliche Wartung (vertraglich); Firmware prüft Sensorplausibilität selbst; Reinigungsprotokoll im Wartungsvertrag.
Kommunikationsausfall (WLAN / Strom)	868-MHz-Funk operiert unabhängig von Internet und WLAN. Kabelverbindung RS485 als weiteres Backup.
Zertifizierungsverzögerung (CE / EMV)	Frühzeitig mit akkreditiertem Labor zusammenarbeiten; Puffer von 40.000 – 80.000 € in der Finanzplanung eingeplant.
Fehlbedienung im Notfall	Feuermelder-Priorität 1 überschreibt alle anderen Befehle; mechanische Verriegelung unabhängig von Software.
Fehlende Marktakzeptanz	Pilotprojekte mit Schulen schaffen Referenzen; Fördergelder senken Einstiegshürde für Kunden.
Konkurrenz kopiert das Produkt	Patentanmeldungen für DrehVolution-Mechanik und Kommunikationsarchitektur; Markenschutz "AERO-SMART".

DAS TEAM

Wer hinter AERO-SMART steht

AERO-SMART wurde von fünf Schülerinnen des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim im Rahmen von WJ-Forchheim UnternehmenPlus gegründet. Jede bringt andere Stärken mit – und genau das macht uns stark.

Emily Kleinke

Anna Eberlein

Marlene Ahlers

Lucia Strenglein

Sophie Duwe

Unsere Werte

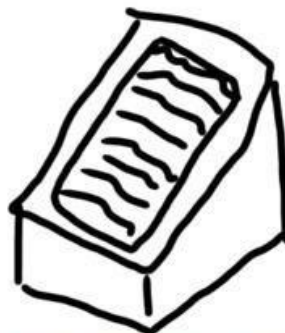
Sicherheit	Gesundheit	Nachhaltigkeit	Innovation
Schutz vor Feuer und schlechter Luft.	Optimierter CO2-Gehalt steigert Konzentration.	Weniger Heizenergie durch gezielte Lüftung.	All-in-one-System, das am Markt einzigartig ist.

Feuermelder
(untereinander
per Funk
vernetzt) -
funken bei Alarm
zur Zentrale



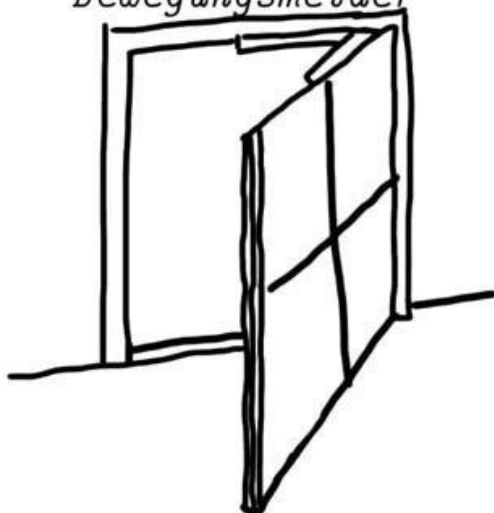
1x pro Raum

Regensensor (Dach) - 868MHz,
funkt zur Zentrale

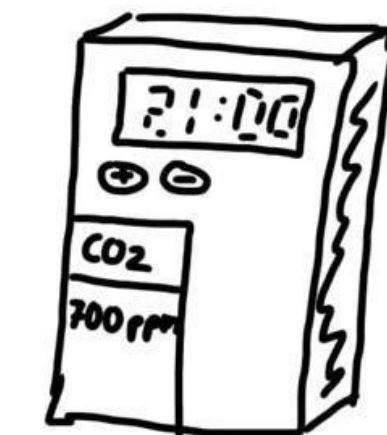


Zentrale mit CO2 Sensor +
Zeitschaltuhr verbunden;
sendet Befehle an Motoren im
Raum (Verbindung zwischen
Zentrale und Motoren z.B.
über ZigBee)

Motor (drehVolution
Prinzip) + interner
Lastschutz + 2
Bewegungsmelder



1x pro Fenster



1x pro Raum